

Х-Теория различимости: спектрально-информационная реконструкция физической реальности

Аннотация

Предлагается аксиоматическая и вычислительная модель физической реальности, в которой фундаментальной сущностью является структура предсказательной различимости. Показано, что пространство-время, квантовая механика, частицы, взаимодействия и космология возникают как спектральные режимы единого самосопряжённого оператора $\mathcal{L}$ на пространстве различимости Ω .

1 Введение

Физическая реальность определяется не объектами, а структурой различимости наблюдений.

Реальность = устойчивые классы предсказательной различимости.

Все физические величины трактуются как спектральные проекции оператора наблюдаемости.

2 Фундаментальные объекты

Пусть S — множество состояний.

- $\Omega = S/\sim$ — пространство различимости
- $\mathcal{I}$ — интерфейс наблюдений
- $\mathcal{P}$ — предсказательные операторы
- $\mathcal{F}$ — функционал динамики

- $\mathcal{L}$ — самосопряжённый спектральный оператор
- $\mathcal{K}$ — когерентность различимости
- w_{ij} — графовая структура связности
- β — масштаб спектральной дискретизации
- $\hbar$ — квант различимости

Эквивалентность:

$$x \sim y \Leftrightarrow \forall P \in \mathcal{P}, P(x) = P(y)$$

3 Вычислительная модель

$$\Omega = (V, w)$$

$$d(i, j) = \inf_{\gamma: i \rightarrow j} \sum w_{ab}$$

$$\rho(i) = \sum_j w_{ij}$$

4 Спектральный оператор

$$\mathcal{L} = \Delta_w + V(x)$$

$$(\Delta_w f)(i) = \sum_j w_{ij}(f(i) - f(j))$$

Непрерывный предел:

$$\mathcal{L} \rightarrow \beta \nabla^2 + V(x)$$

5 Квантовая механика

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = \mathcal{L}\psi$$

Следствие: унитарная эволюция = сохранение структуры различимости.

6 Спектр и частицы

$$\mathcal{L}\phi_n = \lambda_n\phi_n$$

$$\text{particle}_n \equiv (\lambda_n, \phi_n)$$

Интерпретации:

- фермионы — локализованные собственные функции
- бозоны — коллективные моды связности
- взаимодействия — вырождение спектра
- поколения — устойчивые спектральные кластеры

7 ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФЕРМИОНОВ

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \mathcal{H}_3$$

$$\mathcal{H}_k = \text{span}\{\phi_n : \lambda_n \in I_k\}$$

$$\text{rank}(\text{Spec}(\mathcal{L})) = 3$$

Это минимальное устойчивое разбиение спектра, сохраняющее когерентность динамики.

8 ИЕРАРХИЯ МАСС

$$m_n \sim \lambda_n - \lambda_0$$

$$m_k \sim e^{-\alpha k}$$

$$m_n = \beta^{-1}\lambda_n$$

9 CKM и PMNS

Смешивание:

$$V_{\text{CKM}} = \langle u_i | d_j \rangle \quad , \quad U_{\text{PMNS}} = \langle \nu_i | e_j \rangle$$

$$V_{ij} = \int \phi_i^\dagger \psi_j d\mu_\Omega$$

Следствие: смешивание = неортогональность спектральных базисов.

10 Калибровочные симметрии

$$g\mathcal{L}g^{-1} = \mathcal{L}$$

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$$

возникает как минимальная группа автоморфизмов спектра.

11 Гравитация

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Кривизна = градиент плотности связности спектра.

12 ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ

Тёмная материя = неинтерфейсные компоненты спектра:

$$\Omega_{\text{DM}} = \Omega \setminus \text{Im}(I)$$

Она проявляется только через гравитационную связность:

$$\text{DM} \Rightarrow \Delta w_{ij} \neq 0 \text{ без электромагнитного отклика}$$

13 ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ

$$\Lambda \sim \frac{dS_{\text{spec}}}{dt}$$

где

$$S_{\text{spec}} = - \sum \lambda_n \log \lambda_n$$

Интерпретация: дрейф спектра глобальной связности.

14 ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ

$$w_{ij} \rightarrow 1 \quad (i, j \in R)$$

$$S_{BH} = \log \dim(\mathcal{H}_R)$$

Чёрная дыра = состояние максимальной неразличимости.

15 РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Реликтовое излучение = остаточный спектр симметричной фазы:

$$\Omega_{\text{sym}} \rightarrow \Omega_{\text{structured}}$$

Фотонный фон = замороженные моды раннего спектра $\mathcal{L}$.

16 УСТОЙЧИВОСТЬ 3+1

$$d_{\text{eff}}(t) = -2 \frac{d \log \text{Tr}(e^{-t\mathcal{L}})}{d \log t}$$

$$d_{\text{eff}} = 4$$

Это единственный устойчивый фикс-пойнт спектральной когерентности.

17 ПЛАНКОВСКИЙ МАСШТАБ

$\hbar$ = минимальный квант различимости

$$\beta = \frac{1}{\hbar}$$

Планковская длина = предел разрешимости спектра $\mathcal{L}$.

18 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

$$\boxed{\text{Physics} = \text{Spec}(\mathcal{L}(\Omega))}$$

19 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Ω = универсальная структура различимости

Все физические величины являются спектральными проекциями $(\Omega, \mathcal{L})$.

20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физика является устойчивым спектральным режимом структуры различимости.

Все законы природы возникают как собственные состояния оператора $\mathcal{L}$.

Пространство-время, частицы и взаимодействия — это эффективные наблюдательные проекции спектра.